

(1)

Oppgave 1-7

$$[\text{AsNO}_3] = 0,03400 \text{ M } (= 3,4 \cdot 10^{-2})$$

$$[\text{KI}] = 25 \text{ mg/L} \quad \text{og vi har } 350 \text{ mL}$$

Mge stekte!

Vi må finne antall mol I^- fra KI -løsningen

$$\frac{25 \text{ mg}}{1000 \text{ mg/g}} = 0,025 \text{ g KI}$$

$$\frac{0,025 \text{ g}}{166 \text{ g/mol}} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol KI pr liter lsn.}$$



$$\text{sa } 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol KI} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol I}^- \text{ pr liter lsn.}$$

I 350 mL vil vi ha:

$$1,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot 350 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 5,27 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

Vi kan nå beregne volum AsNO_3 :

$$0,03400 \text{ mol/L} \cdot x = 5,27 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$x = \frac{5,27 \cdot 10^{-5} \text{ mol}}{0,03400 \text{ mol/L}}$$

$$= 1,55 \cdot 10^{-3} \text{ liter}$$

$$= \underline{\underline{1,55 \text{ mL}}}$$

(2)

Oppgave 1-2

0,02 ml overtitrering som konstant feil.
 Rel. feil: % når totalt volum er 25 ml

$$\frac{0,02 \text{ ml}}{25 \text{ ml}} \cdot 100\% = \underline{\underline{0,08\%}}$$

Oppg. 1-3

5 paralleller, snitt for verdier er 9,12 (mg/kg)
 Sann verdi er 9,0 mg/kg

~~Absolutt feil~~ er: Relativ feil.

$$\left(\frac{9,12 - 9}{9} \right) \cdot 100\% = \underline{\underline{1,33\%}}$$

• Absolutt feil: $9,12 - 9 = +0,12 \text{ (mg/kg)}$

Oppg. 1-4

$$\bar{x} = 550 \text{ mg/l}$$

$$\sigma = 20 \text{ mg/l}$$

$$95\% \text{-konf. intervall } z = 1,96$$

$$\text{Konf. intervall er: } \bar{x} \pm \frac{z \sigma}{\sqrt{n}}$$

$$550 \pm \frac{1,96 \cdot 20}{\sqrt{10}} \Rightarrow \underline{\underline{550 \pm 12,4}}$$

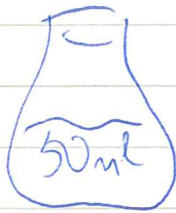
Öppg 7-5

I



$$25 \text{ ml av } 0,01 \text{ M} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$= \text{dette fortsettes i } 50 \text{ ml} = \frac{2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}{50 \cdot 10^{-3} \text{ l}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$



II



$$30 \text{ ml } 0,01 \text{ M} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$= \text{dette fortsettes i } 50 \text{ ml} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$



$$\text{Antall mol } \text{Mg}^{2+} : (3 \cdot 10^{-4} - 2,5 \cdot 10^{-4}) \text{ mol} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\text{Mol } \text{Ca}^{2+} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{Mg}^{2+} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\text{Kons. av } (\text{Ca}^{2+}) = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

$$\text{i mg/l} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l} \cdot 40 \text{ g/mol} \cdot \frac{1000 \text{ mg}}{1 \text{ g}} = \underline{\underline{200 \text{ mg/L}}}$$

$$\text{i 50 ml er det } 200 \text{ mg} \cdot \frac{50}{1000} = \underline{\underline{10 \text{ mg}}}$$

$$\text{Kons av } (\text{Mg}^{2+}) = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol} / 50 \cdot 10^{-3} \text{ l} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{i mg/l} : 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l} \cdot 24 \text{ g/mol} \cdot \frac{1000 \text{ mg}}{1 \text{ g}} = \underline{\underline{24 \text{ mg/l}}}$$

$$\text{i 50 ml er det } 24 \text{ mg/l} \cdot \frac{50}{1000} = \underline{\underline{1,2 \text{ mg}}}$$

Oppgave 7-6

(4)

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = 0,0676 \text{ g}$$

Hvor mye jern i ng var det
opprennlig i 100 ml asprær?

$$\text{Molar masse jernoksid (Fe}_2\text{O}_3) = 159,7 \text{ g/mol}$$

$$\text{Molar masse Fe} = 55,8 \text{ g/mol}$$

%-us mengde jern i produktet er

$$\frac{(2 \cdot 55,8)}{159,7} \cdot 100\% = 69,9\%$$

Mass jern i produktet:

$$\frac{0,0676 \text{ g} \cdot 69,9}{100} = 0,047 \text{ g}$$

Dette var i 100 mL, i 1 liter ml det så være 0,47 g jern.
som tilsvarer 470 mg/l. eller $4,7 \cdot 10^5 \mu\text{g/l}$.

c_r : molar (M) :

$$\frac{0,47 \text{ g}}{55,8 \text{ g/mol} \cdot 1 \text{ L}} = 0,0084 \text{ M}$$

Oppgave 2-1

Rett svar er calconkarboksylsyre

Oppgave 2-2

7 pkt

1 Kranvann + såpe

2 Gjentatt ganger med kranvann

3 Gjentatte vask med ionebyttet vann (vaskes ved at byretten fylles 1/3 full med lukket hane og roteres på skrå, tappes så ut

4 Sjekk byretten for skader / sprekker

5 Ta ut hane rens gammel hanefett med ren støvfri klut og påfør ny fett. Møter tilbake uten å bruke for mye kraft når hanen presse inn.

6 Gjentatte vask med titreløsning (vaskes ved at byretten fylles 1/3 full med lukket hane og roteres på skrå, tappes så ut

7. Fyll på titrerløsning, åpne hanen og fjern luft i nederste del av byretten, steng og fyll til ønsket volum med titrerløsning.

Oppgave 2-3

Feilen blir $25/1000 * 0,8 \text{ ml} + 0,06 \text{ ml} + 25/50 * 0,06 \text{ ml} = 0,11 \text{ ml}$

Oppgave 2-4

Primærstandard er løsninger det settes helt bestemte krav til og som benyttes i titreringsanalyser:

høy renhet

stabil i luft

fravær av vann

lett tilgjengelig

god løselighet i titrermediet

Sekundær standard; er tilsvarende en løsning som benyttes i titreringer og som det settes krav til (prim. stand. brukes ofte til å innstille standard løsningen med):

stabil

reagere raskt med prøven

reagere tilnærmet fullstendig

undergå en enkel reaksjon med prøven som enkelt lar seg beskrive

Oppgave 2-5

Potensiometri - Potensial

Konduktometri – Ledningsevne

Potensiometrisk stripping analyse – Potensial og tid

Coulometri – Støm og tid

Voltammetri – Støm

Oppgave 3-1

Riktig rekkefølge er IR, VIS, UV fra venstre til høyre i figuren (UV størst energi for kvantesprang)

Oppgave 3-2

Kontinuumkilder avgir stråling med alle bølgelengder innenfor et større spektralområde.

Linjekilder avgir smale spektralbånd ($<0.01\text{nm}$). Bølgelengdene (spektrallinjene) for strålingen er karakteristisk for kilden som brukes.

Eks på kontinuumkilde; tungsten-halogen lampen (foil 8 – 10 i forelesningsfilen Spektroskopi 2)

Oppgave 3-3

Feil (det er umettede forbindelser som er riktig)

Oppgave 3-4

Figuren viser oppsett for elektrogravimetri.

Oppgave 3-6

adsorpsjon:	SF er et fast stoff og analyttene adsorberer til overflaten, fra et fluid (gass, væske, superkritisk fluid), binder seg reversibelt & ikke-kovalent.	Styrken til adsorpsjonen av analytten (i forhold til konkurrerende MF eller andre analytter) bestemmer hvor sterkt stoffets retensjon blir. Ulik adsorpsjons-styrke er forutsetningen for separasjon v. kromatografi.
fordeling (eng. partition,)	SF er væske, MF er fluid (væske, gass, (el. superkritisk fluid)) og analyttene fordeler seg (løser seg i) de to fasene, fordelt etter respektiv løselighet.	Fordelingslikevekten av analytten mellom de to fasene (hhv. SF og MF, mengde-fordelingen) bestemmer retensjonen. Hvis analytten er mer lik SF: større retensjon, mer likt MF: mindre retensjon. Den stasjonære væsken må holdes på plass på et fast underlag (bærematerial).

Oppgave 3-7

Den mest sentrale forskjellen er at den mobile fasen i gasskromatografi er gass og i væskerkromatografi er den væske. SF er liquid eller solid i begge tilfeller. Dette gir opphav til forskjellige oppbygninger hvor gasskromatografi må ha en bæregass (mobilfase) som styres av en gassregulator -> Injektor -> Kolonne som er pakket inn i en kolonneovn -> detektor (evt MS eller en digital avleser). Alfa omega når det kommer til gasskromatografi er temperaturen. Platehøyden (et mål på effektivitet, eller ueffektivitet ved økende verdier) vil være en funksjon av retensjonstid, slik at man får lavere oppløsning ved høyere retensjonstid. Dette medfører ved isotherm gasskromatografi at man får et plot som er nærmere uleselig ved høy retensjonstid som medfører at man ofte bruker lineært økende temperaturprogrammer slik at oppløsningen holdes omtrent konstant gjennom prosedyrens gang. Væskerkromatografi må ha et løsemiddel (elueringsmiddel) som kjøres gjennom en pumpe -> injektor -> guard column og filter (-> evt. kolonneovn) -> kolonne -> detektor -> digital avleser. Samme prinsipp for platehøyde og retensjonstid gjelder også her ved isokratiske løsemidler eller lineært økende kons. Viktige faktorer for retensjon i gasskromatografi er temperatur, affinitet til SF/MF (alternativt størrelse molekyl) (retensjonstid er avhengig av hastighet på strøm).

Oppgave 3-8

Lenger besvarelse, men viktig poeng å få med:

Ved ICP-MS kombineres en høytemperatur ICP (Inductively Coupled Plasma) kilde med et massespektrometer.

ICP kilden omdanner prøvens elementer fra atomer til ioner. Ionene blir så separert og detektert ved hjelp av massespektrometeret.

Plasmatemperaturen er typisk 6000-10000°K, og er en ypperlig ionekilde.

Ionene som dannes fra ICP utladningen er typisk positivt ladet (M^+ eller M_2^+), elementer som danner negative ioner (Cl, I, F) er derfor normalt vanskelig å bestemme.

Brukes til elementanalyse (prøven dekomponeres fulstending)

Følsomheten varierer med teknikken for prøveintroduksjonen, fordi ulike teknikker kan gi forskjell i mengde prøve som når ICP plasmaet.

Følsomhet vil avhenge av prøvematriks; graden av ionisering i plasmaet kan påvirke eller det kan dannes specier som interfererer med analytten.

Når ionene når massespektrometeret, separeres de som funksjon av deres masse-ladning forhold. Det mest vanlige massespektrometeret er kvadrupol massefilter.

Kvadrupol massefilteret kan separere opp till 2400 amu (atomic mass units) per sekund. Denne hastigheten gjør at mange ofte oppfatter kvadrupol ICP-MS som et simultan multielement analyseinstrument.

Muligheten for å filtrere ioner på grunnlag av deres masseladningsforhold betyr også at ICP-MS kan gi informasjon om isotopforhold.

Høyoppløselig (HR) eller magnetisk sektor massespektrometer har blitt mer vanlig innen ICP-MS. Disse innretningen eliminere eller redusere interferenser som skyldes effekter fra masseoverlapp.

I HR-ICP-MS instrumenter, brukes både en magnetisk sektor og en elektrisk sektor for å separere og fokusere ionene